Colle n° 5
Primitives et calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Calculer

$$I = \int_1^e \ln(t)^2 \, \mathrm{d}t.$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie sur $]1, +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x \ln(x)}.$$

Déterminer une primitive de f sur $]1, +\infty[$.

Exercice n° 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) \, \mathrm{d}t.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) \, \mathrm{d}t.$$
2. Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est décroissante, et que
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0.$$
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$(n+2)\, W_{n+2} = (n+1)\, W_n.$$

Colle n° 5
Primitives et calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient a et b deux réels, avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction

$$x \mapsto e^{ax} \cos(bx).$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 5}.$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 2.

1. Soit f une fonction continue sur $[0, \pi]$, à valeurs réelles, telle que, pour tout $x \in [0, \pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Montrer que
$$\int_0^\pi x\, f(x) \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(x) \, \mathrm{d}x.$$
2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} \, \mathrm{d}x$.

Colle n° 5
Primitives et calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Calculer

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(u)}{1 + \cos(u)} \, \mathrm{d}u.$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie sur $]3, +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}.$$

Déterminer une primitive de f sur $]3, +\infty[$.

Exercice n° 2. Pour p et q dans $\mathbb{N}$, on pose

$$I_{p,q} = \int_{-1}^1 (1-t)^p \, (1+t)^q \, \mathrm{d}t.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant $I_{0,n}$ de deux façons, donner une expression simplifiée de
$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1 + (-1)^k}{k+1}.$$
2. Pour $p \geq 1$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$.
3. En déduire que, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$,
$$I_{p,q} = \frac{p!\, q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1},$$
puis exprimer $I_{n,n}$ en fonction de n.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Calculer

$$I = \int_1^e \ln(t)^2 \, \mathrm{d}t.$$

Posons, pour tout $t \in [1, e]$,

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t)^2 \\ v'(t) = \dfrac{2\ln(t)}{t} \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, e]$.

$$\begin{aligned} I &= \int_1^e 1 \times \ln(t)^2 \, \mathrm{d}t \\ &= \Big[t \ln(t)^2\Big]_1^e - \int_1^e t \times \frac{2\ln(t)}{t} \, \mathrm{d}t \qquad \text{(intégration par parties)} \\ &= e \ln(e)^2 - 1 \times \ln(1)^2 - 2\int_1^e \ln(t) \, \mathrm{d}t \qquad \text{(on simplifie par } t \neq 0\text{, linéarité)} \\ &= e - 2\int_1^e \ln(t) \, \mathrm{d}t. \qquad \text{(} \ln(e) = 1, \ln(1) = 0\text{)} \end{aligned}$$

Or $t \mapsto t\ln(t) - t$ est une primitive de $\ln$ sur $]0, +\infty[$, donc

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln(t) \, \mathrm{d}t &= \Big[t\ln(t) - t\Big]_1^e \\ &= (e \times 1 - e) - (1 \times 0 - 1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{I = e - 2}$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie sur $]1, +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x\ln(x)}.$$

Déterminer une primitive de f sur $]1, +\infty[$.
La fonction f est continue sur $]1, +\infty[$: elle y admet des primitives. Posons, pour tout $x > 1$,

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases} \qquad \text{donc} \qquad f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)},$$

avec $u(x) > 0$, et $\dfrac{u'}{u}$ est la dérivée de $\ln(u)$ lorsque $u > 0$. Une primitive de f sur $]1, +\infty[$ est donc

$$\boxed{F : x \mapsto \ln\big(\ln(x)\big)}$$

Exercice n° 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) \, \mathrm{d}t.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) \, \mathrm{d}t.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $\varphi : u \mapsto \frac{\pi}{2} - u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, avec $\varphi'(u) = -1$, $\varphi(0) = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$; la fonction $t \mapsto \sin^n(t)$ est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$ donne :

$$\begin{aligned} W_n &= \int_{\pi/2}^0 \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - u\right)(-1) \, \mathrm{d}u \qquad \text{(on inverse les bornes)} \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - u\right) \mathrm{d}u \qquad \left(\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos(u)\right) \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^n(u) \, \mathrm{d}u \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \ W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) \, \mathrm{d}t}$$

2. Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est décroissante, et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0.$$

$$W_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, \mathrm{d}t = \boxed{\frac{\pi}{2}} \qquad W_1 = \Big[-\cos(t) \Big]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = \boxed{1}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leq \sin(t) \leq 1$ et $\sin^n(t) \geq 0$, donc

$$\sin^{n+1}(t) = \sin(t) \times \sin^n(t) \leq \sin^n(t).$$

Par croissance de l'intégrale, les bornes étant dans l'ordre croissant ($0 \leq \frac{\pi}{2}$),

$$W_{n+1} \leq W_n.$$

Ainsi

$$\boxed{(W_n) \text{ est décroissante}}$$

Montrons enfin que $W_n > 0$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(t) \geq \frac{1}{2} > 0$, donc, la fonction $x \mapsto x^n$ étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, $\sin^n(t) \geq \left(\frac{1}{2}\right)^n$; et pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$, $\sin^n(t) \geq 0$. Par la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned} W_n &= \int_0^{\pi/6} \sin^n(t) \, \mathrm{d}t + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^n(t) \, \mathrm{d}t \\ &\geq 0 + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left(\frac{1}{2}\right)^n \mathrm{d}t \\ &= \frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0}$$

3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+2) \, W_{n+2} = (n+1) \, W_n.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin^{n+2}(t) = \sin(t) \times \sin^{n+1}(t)$. Posons, pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$\begin{cases} u(t) = -\cos(t) \\ u'(t) = \sin(t) \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \sin^{n+1}(t) \\ v'(t) = (n+1)\cos(t)\sin^n(t) \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\begin{aligned} W_{n+2} &= \int_0^{\pi/2} u'(t) \, v(t) \, \mathrm{d}t \\ &= \Big[-\cos(t) \sin^{n+1}(t) \Big]_0^{\pi/2} \qquad \text{(intégration par parties)} \\ &\quad + (n+1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(t) \sin^n(t) \, \mathrm{d}t \\ &= (n+1) \int_0^{\pi/2} \left(1 - \sin^2(t)\right) \sin^n(t) \, \mathrm{d}t \qquad \text{(crochet nul, } \cos^2 = 1 - \sin^2\text{)} \\ &= (n+1) \left(W_n - W_{n+2}\right). \qquad \text{(linéarité)} \end{aligned}$$

Donc $W_{n+2} + (n+1) \, W_{n+2} = (n+1) \, W_n$, c'est-à-dire

$$\boxed{(n+2) \, W_{n+2} = (n+1) \, W_n}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soient a et b deux réels, avec $(a,b) \neq (0,0)$. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction

$$x \mapsto e^{ax}\cos(bx).$$

Posons $\alpha = a + ib$: $\alpha \neq 0$ car $(a,b) \neq (0,0)$. Pour tout réel x,

$$e^{\alpha x} = e^{ax}\,e^{ibx} = e^{ax}\big(\cos(bx) + i\sin(bx)\big), \qquad \text{donc} \qquad e^{ax}\cos(bx) = \operatorname{Re}\big(e^{\alpha x}\big).$$

La fonction $x \mapsto \dfrac{e^{\alpha x}}{\alpha}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto e^{\alpha x}$: c'est une primitive de $x \mapsto e^{\alpha x}$. Or la dérivée de la partie réelle d'une fonction à valeurs complexes est la partie réelle de sa dérivée : la fonction $x \mapsto \operatorname{Re}\left(\dfrac{e^{\alpha x}}{\alpha}\right)$ est donc une primitive de $x \mapsto e^{ax}\cos(bx)$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}
&\frac{e^{\alpha x}}{\alpha} \\
&= \frac{e^{ax}\big(\cos(bx) + i\sin(bx)\big)(a - ib)}{(a+ib)(a-ib)} \qquad \text{(conjugué)} \\
&= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\Big(a\cos(bx) + b\sin(bx) + i\big(a\sin(bx) - b\cos(bx)\big)\Big),
\end{aligned}$$

donc une primitive de $x \mapsto e^{ax}\cos(bx)$ sur $\mathbb{R}$ est

$$\boxed{x \mapsto \frac{e^{ax}\big(a\cos(bx) + b\sin(bx)\big)}{a^2+b^2}}$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{x^2+4x+5}.$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
Le discriminant de x^2+4x+5 vaut $16 - 20 = -4 < 0$: ce trinôme ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$, donc f est continue sur $\mathbb{R}$ et y admet des primitives. On met le trinôme sous forme canonique : pour tout réel x,

$$x^2+4x+5 = (x+2)^2 - 4 + 5 = (x+2)^2 + 1.$$

Posons

$$\begin{cases} u(x) = x+2 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \text{donc} \qquad f(x) = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2},$$

et $\dfrac{u'}{1+u^2}$ est la dérivée de $\arctan(u)$. Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est donc

$$\boxed{F : x \mapsto \arctan(x+2)}$$

Exercice n° 2.

1. Soit f une fonction continue sur $[0,\pi]$, à valeurs réelles, telle que, pour tout $x \in [0,\pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Montrer que

$$\int_0^\pi x\, f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Notons $J = \displaystyle\int_0^\pi x\, f(x)\,\mathrm{d}x$. La fonction $\varphi : t \mapsto \pi - t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi]$, avec $\varphi'(t) = -1$, $\varphi(0) = \pi$ et $\varphi(\pi) = 0$, et $x \mapsto x\, f(x)$ est continue sur $[0,\pi]$.

$$\begin{aligned}
J &= \int_0^\pi x\, f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_\pi^0 (\pi - t)\, f(\pi - t) \times (-1)\,\mathrm{d}t && \text{(} x = \pi - t \text{)} \\
&= \int_0^\pi (\pi - t)\, f(\pi - t)\,\mathrm{d}t && \text{(on inverse les bornes)} \\
&= \int_0^\pi (\pi - t)\, f(t)\,\mathrm{d}t && \text{(} f(\pi - t) = f(t) \text{)} \\
&= \pi \int_0^\pi f(t)\,\mathrm{d}t - J. && \text{(linéarité)}
\end{aligned}$$

Donc $2J = \pi \displaystyle\int_0^\pi f(t)\,\mathrm{d}t$, c'est-à-dire

$$\boxed{\int_0^\pi x\, f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x}$$

2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x$.

La fonction $f : x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}$ est continue sur $[0,\pi]$, car son dénominateur est supérieur ou égal à 1. Pour tout $x \in [0,\pi]$:

$$\begin{aligned}
f(\pi - x) &= \frac{\sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} \\
&= \frac{\sin(x)}{1 + \big(-\cos(x)\big)^2} && \text{(angles associés)} \\
&= f(x).
\end{aligned}$$

D'après la question 1, $I = \dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x$. Posons

$$\begin{cases} u(x) = \cos(x) \\ u'(x) = -\sin(x) \end{cases}$$

Pour tout $x \in [0,\pi]$,

$$f(x) = -\frac{u'(x)}{1+u(x)^2},$$

et $\dfrac{u'}{1+u^2}$ est la dérivée de $\arctan(u)$. Une primitive de f sur $[0,\pi]$ est donc

$$x \mapsto -\arctan\big(\cos(x)\big),$$

d'où

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x &= \Big[-\arctan\big(\cos(x)\big)\Big]_0^\pi \\
&= -\arctan(-1) + \arctan(1) \\
&= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

Finalement

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Calculer

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(u)}{1+\cos(u)}\,\mathrm{d}u.$$

Pour tout $u \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $1+\cos(u) \geq 1 > 0$: la fonction intégrée est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Posons $v = \cos(u)$: la fonction $\varphi = \cos$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, avec $\varphi'(u) = -\sin(u)$, $\varphi(0) = 1$ et $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, et la fonction $f : v \mapsto \frac{1-v^2}{1+v}$ est continue sur $[0,1]$. Enfin, pour tout $u \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin^3(u) = \sin^2(u)\sin(u) = \left(1-\cos^2(u)\right)\sin(u)$.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos^2(u)}{1+\cos(u)}\sin(u)\,\mathrm{d}u \\
&\qquad \text{(} \varphi'(u) = -\sin(u) \text{)} \\
&= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\varphi(u)\right)\varphi'(u)\,\mathrm{d}u \\
&\qquad \text{(} v = \cos(u) \text{)} \\
&= -\int_1^0 \frac{1-v^2}{1+v}\,\mathrm{d}v \\
&\qquad \text{(on inverse les bornes)} \\
&= \int_0^1 \frac{1-v^2}{1+v}\,\mathrm{d}v \\
&\qquad \text{(} 1-v^2 = (1-v)(1+v) \text{)} \\
&= \int_0^1 (1-v)\,\mathrm{d}v \\
&= \left[v - \frac{v^2}{2}\right]_0^1 \\
&= \boxed{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie sur $]3, +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x^2-5x+6}.$$

Déterminer une primitive de f sur $]3, +\infty[$.

Le discriminant de x^2-5x+6 vaut $25-24 = 1 > 0$: le trinôme a deux racines, $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$, donc, pour tout réel x, $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$. Il ne s'annule pas sur $]3, +\infty[$: f y est continue, et y admet des primitives.

Cherchons deux réels α et β tels que, pour tout $x > 3$, $f(x) = \frac{\alpha}{x-3} + \frac{\beta}{x-2}$. En réduisant au même dénominateur, pour tout $x > 3$:

$$\frac{\alpha}{x-3} + \frac{\beta}{x-2} = \frac{\alpha(x-2)+\beta(x-3)}{(x-3)(x-2)} = \frac{(\alpha+\beta)\,x - 2\alpha - 3\beta}{(x-2)(x-3)}.$$

Il suffit donc que α et β vérifient

$$\left\{\begin{array}{l} \alpha+\beta = 0 \\ -2\alpha-3\beta = 1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \beta = -\alpha \\ -2\alpha+3\alpha = 1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \end{array}\right.$$

Ainsi, pour tout $x > 3$,

$$f(x) = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2}.$$

Sur $]3, +\infty[$, $x-3 > 0$ et $x-2 > 0$, et $x \mapsto \ln(x-c)$ a pour dérivée $x \mapsto \frac{1}{x-c}$ sur $]c, +\infty[$. Une primitive de f sur $]3, +\infty[$ est donc

$$\boxed{F : x \mapsto \ln(x-3) - \ln(x-2) = \ln\left(\frac{x-3}{x-2}\right)}$$

Exercice n° 2. Pour p et q dans $\mathbb{N}$, on pose

$$I_{p,q} = \int_{-1}^1 (1-t)^p\,(1+t)^q\,\mathrm{d}t.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant $I_{0,n}$ de deux façons, donner une expression simplifiée de

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto \frac{(1+t)^{n+1}}{n+1}$ est une primitive de $t \mapsto (1+t)^n$ sur $[-1,1]$, donc

$$I_{0,n} = \left[\frac{(1+t)^{n+1}}{n+1}\right]_{-1}^1 = \frac{2^{n+1}}{n+1}.$$

D'autre part, pour tout $t \in [-1,1]$, $(1+t)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k$ par la formule du binôme, donc :

$$\begin{aligned} I_{0,n} &= \int_{-1}^{1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k \,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left[\frac{t^{k+1}}{k+1}\right]_{-1}^{1} \qquad \text{(linéarité)} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1-(-1)^{k+1}}{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^{k}}{k+1}. \end{aligned}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}}$$

2. Pour $p \geq 1$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$.
Soient $p \geq 1$ et $q \in \mathbb{N}$. Posons, pour tout $t \in [-1,1]$,

$$\begin{cases} u(t) = (1-t)^p \\ u'(t) = -p\,(1-t)^{p-1} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \dfrac{(1+t)^{q+1}}{q+1} \\ v'(t) = (1+t)^q \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1,1]$.

$$\begin{aligned} I_{p,q} &= \int_{-1}^{1} u(t)\,v'(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{(intégration par parties)} \\ &= \left[(1-t)^p \frac{(1+t)^{q+1}}{q+1}\right]_{-1}^{1} \\ &\quad + \frac{p}{q+1} \int_{-1}^{1} (1-t)^{p-1}(1+t)^{q+1}\,\mathrm{d}t \qquad \text{(crochet nul : } p \geq 1,\ q+1 \geq 1\text{)} \\ &= \frac{p}{q+1}\, I_{p-1,q+1}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $p \geq 1$ et tout $q \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{I_{p,q} = \frac{p}{q+1}\, I_{p-1,q+1}}$$

3. En déduire que, pour tout $(p,q) \in \mathbb{N}^2$,

$$I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1},$$

puis exprimer $I_{n,n}$ en fonction de n.
Pour tout entier naturel p, on note P_p la propriété :

$$\text{« pour tout } q \in \mathbb{N}, \quad I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1} \text{ ».}$$

Montrons que P_0 est vraie, c'est-à-dire que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{0,q} = \frac{0!\,q!}{q!} \times \frac{2^{q+1}}{q+1} = \frac{2^{q+1}}{q+1}.$$

D'après la question 1, c'est vrai pour tout $q \in \mathbb{N}$: P_0 est vraie.

On suppose que P_p est vraie pour un rang p fixé, c'est-à-dire que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1}.$$

Montrons que P_{p+1} est vraie, c'est-à-dire que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{p+1,q} = \frac{(p+1)!\,q!}{(p+q+1)!} \times \frac{2^{p+q+2}}{p+q+2}.$$

Soit $q \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & I_{p+1,q} \\ &= \frac{p+1}{q+1}\, I_{p,q+1} \qquad \text{(question 2)} \\ &= \frac{p+1}{q+1} \times \frac{p!\,(q+1)!}{(p+q+1)!} \times \frac{2^{p+q+2}}{p+q+2} \qquad \text{(hypothèse de récurrence)} \\ &= \frac{(p+1)!\,q!}{(p+q+1)!} \times \frac{2^{p+q+2}}{p+q+2}. \qquad \text{(}(p+1)\,p! = (p+1)!\text{)} \end{aligned}$$

Donc P_{p+1} est vraie.

Par initialisation et hérédité, la propriété P_p est vraie pour tout entier naturel p :

$$\boxed{\forall (p,q) \in \mathbb{N}^2, \quad I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \times \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1}}$$

En particulier, avec $p = q = n$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_{n,n} = \frac{(n!)^2}{(2n)!} \times \frac{2^{2n+1}}{2n+1}}$$